土 力 学

期末复习

- 成绩组成
  - 期中考试 30；期末考试 50
  - 教学试验 15；作业、平时 5
- 注意
  - 作业、试验报告未在规定时间内交齐不得参加期末考试。

《土力学》期末考试

考试时间：2021年1月4日 星期一
下午 2:30~4:30

任课教师	考试地点
于玉贞	六教6A213
张丙印	六教6C101
张建民	六教6A205
胡黎明	六教6A211

《土力学》期末考试

- 重点：基础部分、灵活应用
- 原则：
  - 难度与作业相当
  - 不要求死记硬背，但一些公式要记
- 题型：
  - 选择题　10题，　30分
  - 判断题　10题，　20分
  - 计算题　3~4题，50分
- 前四章约20~25分，无独立计算题

内容复习

土的三大工程问题

- 渗透问题：

  渗流、渗透破坏（管涌、流土）

- 变形问题：

  沉降计算；沉降与时间的关系

- 强度问题：

  土的抗剪强度

  土压力，边坡稳定，地基承载力

第五章 土的抗剪强度

§5.1 土体破坏与强度理论

§ 5.2 土的抗剪强度的测定试验

§ 5.3 应力路径与破坏主应力线

§ 5.4 土的抗剪强度指标

§ 5.5 土的动强度与砂土的振动液化

重点

§5.1 土体破坏与强度理论

- 土的抗剪强度
  - 土的强度主要是抗剪强度
- 莫尔-库仑强度理论（三条内容）
  - 直剪试验与库仑公式 $\tau_f = c + \sigma \cdot tg\varphi$
  - 应力状态与莫尔圆
  - 莫尔-库仑破坏准则 $\sigma_{1f} = \sigma_3 tg^2(45^\circ + \varphi/2) + 2c \cdot tg(45^\circ + \varphi/2)$
    - 土的极限平衡应力状态
    - 土破坏与否的判断
    - 滑裂面的位置 $\theta = 45^\circ + \varphi'/2$
- 土的抗剪强度机理
  - 摩擦强度与黏聚强度

§5.2 土的抗剪强度的测定试验

室内试验

1. 直剪仪：慢剪、固结快剪、快剪
2. 三轴仪：固结排水、固结不排水、不排水
3. 无侧限抗压仪：$\sigma_3 = 0$的不排水三轴试验
4. 其他试验

重点：不同类型三轴试验

野外测试

1. 十字板试验：测试软黏土不排水强度指标
2. 其他现场试验

§5.3 应力路径与破坏主应力线

一. 应力路径

二. p-q平面上的应力路径与莫尔圆

三. 强度包线与破坏主应力线

$\sin\varphi = \mathrm{tg}\alpha$； $a = c\cos\varphi$

四. 总应力路径与有效应力路径

总应力状态与有效应力状态·•

总应力路径与有效应力路径···

应力莫尔圆平移

应力点平移

五. 黏性土密度-有效应力-抗剪强度的唯一性关系

重点

§5.4 土的抗剪强度指标

一. 总应力指标与有效应力指标

二. 三轴试验强度指标

c_d, φ_d　　c_{cu}, φ_{cu}; c', φ'　　c_u, φ_u=0

三. 直剪试验强度指标

c_s , φ_s　　c_{cq} , φ_{cq}　　c_q , φ_q

四. 土的强度指标的工程应用

一般采用峰值强度；大变形问题采用残余强度

不同现场地基情况与施工条件

§5.5 土的动强度与砂土的振动液化

砂土液化及液化机理：

孔压急剧升高；瞬间丧失承载能力

影响砂土液化的因素：

饱和度、组成、状态、结构等；粉细砂、粉土

砂土液化的工程防治：加固、围封、桩/深基础

第五章 土的抗剪强度

重点：

莫尔—库仑强度理论

库仑公式，强度指标

极限平衡条件

强度包线与破坏主应力线

总应力指标与有效应力指标

莫尔圆与应力路径

强度指标：三轴试验强度指标间的关系

CD，CU，UU

第六章 挡土结构物上的土压力

§6.1 概述 - 挡土结构物及土压力

§6.2 静止土压力计算

§6.3 朗肯土压力理论

§6.4 库仑土压力理论

§6.5 两种土压力理论的比较

§6.6 几种常见的主动土压力计算

§6.1 概述 – 挡土结构物及土压力

- 挡土墙及应用
- 挡土墙类型及土压力分布
  - 刚性挡土墙
  - 柔性挡土墙
  - 加筋挡土墙
- 墙体位移与土压力状态
  - 静止土压力 E_0
  - 主动土压力 E_a
  - 被动土压力 E_p

本章核心问题：三种状态土压力的计算

§6.2 静止土压力计算

- 发生条件
  - 挡土墙和土体几乎不动，土体处于弹性平衡状态
  - 土体相当于侧限状态下天然地基土的应力状态
- 基本方法
  - 静止土压力强度 $p_0 = \sigma_h = K_0 \gamma z$
  - 静止土压力系数 $K_0 = \dfrac{\nu}{1-\nu}$

经验公式（砂土和正常固结黏土） $K_0 = 1 - \sin\varphi'$

- 总静止土压力大小和作用点

§6.3 朗肯土压力理论

- 理论基础
  - 半无限土体的主动和被动极限平衡应力状态
- 适用条件及基本假定
  - 墙背垂直、光滑、填土面水平
  - 墙后土体均处于极限平衡状态
- 郎肯主动土压力计算
- 郎肯被动土压力计算

  - 无黏性土和黏性土
  - 主动和被动极限平衡条件
  - 朗肯主动和被动土压力系数
  - 土压力强度的分布
  - 总土压力大小和作用点
  - 破裂面方向

重点

§6.3 朗肯土压力理论

- 主动土压力系数 $K_a = \tan^2(45^\circ - \varphi/2) = \dfrac{1-\sin\varphi}{1+\sin\varphi}$

- 主动土压力强度

$$\begin{cases} z \le z_0 & p_a = 0 \\ z > z_0 & p_a = \gamma z K_a - 2c\sqrt{K_a} \end{cases}$$

$$z_0 = \frac{2c}{\gamma\sqrt{K_a}}$$

- 被动土压力系数 $K_p = \tan^2(45^\circ + \varphi/2) = \dfrac{1+\sin\varphi}{1-\sin\varphi}$

- 被动土压力强度 $p_p = \gamma z K_p$

§6.4 库仑土压力理论

- 方法要点
  - **滑动楔体法:** 刚性楔体，滑面上处于极限平衡状态
  - 楔体静力平衡
- 无黏性土解析法
  - 无黏性土填土，填土面为平面
  - 库仑土压力系数K_a、K_p
- 库仑土压力图解法
  - 基本图解法
  - 库尔曼（Culmann）图解法
  - 黏性填土图解法

§6.5 两种土压力理论的比较

- 分析方法
  - 相同点：极限状态土压力理论
  - 不同点
    - 朗肯：极限应力法，墙后土体各点均处于极限平衡状态
    - 库伦：滑动楔体法，墙后刚性楔体，滑面上极限平衡状态
- 应用条件
  - 朗肯：理想简单边界条件
  - 库伦：较为复杂接近实际的边界条件
- 计算误差：以水平填土为例
  - 如果 $\delta = 0$，直线滑裂面，两理论K_a, K_p相同
  - 如果 $\delta \neq 0$
    - K_a
      - 朗肯偏大约10%，工程偏安全
      - 库仑稍偏小（差别可忽略）
    - K_p
      - 朗肯偏小可至几分之一
      - 库仑偏大可达几倍

§6.6 几种常见的主动土压力计算

重点

1. 填土上有荷载：连续荷载（朗肯、库仑）；局部荷载（朗肯）
2. 成层填土情况：朗肯；分布特点（γ、φ、c的不同组合）
3. 填土中有水：对土重度、强度指标的影响；静水和渗流条件下的水压力、总应力和有效应力
4. 坦墙：坦墙及产生第二滑裂面的条件；土压力计算（朗肯、库仑）
5. 墙背形状有变化：倾角变化、减压平台
6. 墙后填土受限制：新老土体
7. 加筋土挡墙：工作原理、整体稳定性、内部稳定性

第七章 土坡稳定分析

§7.1 概述 – 土坡与滑坡

§7.2 无黏性土坡的稳定分析

§7.3 黏性土坡的稳定分析

§7.4 总应力法与有效应力法

§7.1 概述－土坡与滑坡

1. 土坡及其实例
2. 滑坡形式及实例
3. 滑坡的主要诱因

本章核心问题： 边坡稳定性分析方法

重点

§7.2 无黏性土坡的稳定分析

- ☞ 基于坡面单元分析
- ☞ 无渗流无限长坡

} 沿坡面滑动 $F_s = \dfrac{\tan\varphi}{\tan\alpha}$

- ☞ 有沿坡渗流无限长坡
  - F_s 减小约50%

$$F_s = \frac{\gamma'}{\gamma_{sat}} \cdot \frac{\tan\varphi}{\tan\alpha}$$

- ☞ 有穿过坡面渗流的情况
  - 影响与渗透力大小和方向相关
- ☞ 几种可能发生深层滑动的情况
  - 渗透水流未逸出土坡
  - 部分浸水的无黏性土坡
  - 非线性抗剪强度指标

§7.3 黏性土坡的稳定分析

重点

1. 黏性土坡失稳的特点
   - 接近于圆弧的深层滑动
2. 瑞典圆弧法
   - 整体圆弧法
3. 条分法基本原理
   - 条分法概念，土条受力分析
4. 瑞典条分法
5. 简化毕肖甫法
   - 三种典型的条分法
6. 简布法
7. 最危险滑动面的确定

§7.3 黏性土坡的稳定分析

- 瑞典圆弧法

$$F_s=\frac{\text{抗滑力矩}}{\text{滑动力矩}}=\frac{M_R}{M_s}=\frac{c\cdot \mathrm{AC}\cdot R}{Wd}$$

- 瑞典条分法

$$F_s=\frac{\sum(c_i l_i+W_i\cos\theta_i\tan\varphi_i)}{\sum W_i\sin\theta_i}$$

- 简化毕肖甫法

$$F_s=\frac{\sum\frac{1}{m_{\theta i}}[c_i b_i+W_i\tan\varphi_i]}{\sum W_i\sin\theta_i}$$

$$m_{\theta i}=\cos\theta_i+\frac{\sin\theta_i\tan\varphi}{F_s}$$

§7.3 黏性土坡的稳定分析

- 各种分析方法的比较

方法		瑞典圆弧法	瑞典条分法	毕肖普法	简布法
		整体圆弧法	圆弧条分法		普遍条分法
滑裂面形状		圆弧	圆弧	圆弧	任意
基本假设		整体刚体转动	忽略条间力	忽略条间竖向力	假定条间力位置
适用条件		$\varphi=0$软黏土	均匀土体*	均匀土体*	任意土体
平衡条件	整体力矩	√	√	√	√
	各条力矩	-	×	×	√
	各条竖向力	-	×	√	√
	各条水平力	-	×	×	√
	底面法向力	-	√	-	-
F_s计算精度评价		$\varphi=0$时准确	偏小\10%	一般情况较准确	准确

* 工程上也应用于具有不同土料分区的边坡。

§7.4 总应力法与有效应力法

- 基本概念：方法和指标要匹配
- 施工期土坡稳定分析：有效应力法的关键问题是孔隙水压力估算
- 稳定渗流期土坡稳定分析：坝体内各点的孔隙水压力均能由流网确定，原则上应该用有效应力法进行稳定分析

取土体整体为隔离体：
不同区域重度的取值

取土骨架作为隔离体：
关键是渗透力的计算；
不同区域重度的取值

重点

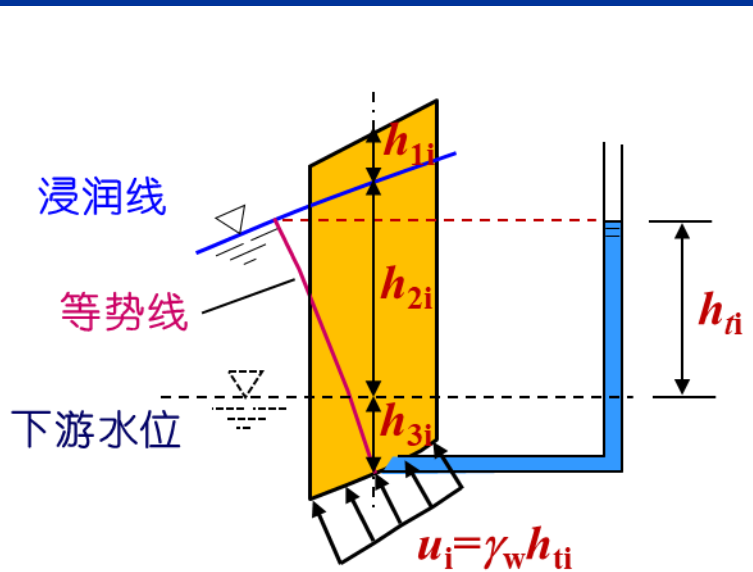
§7.4 总应力法与有效应力法

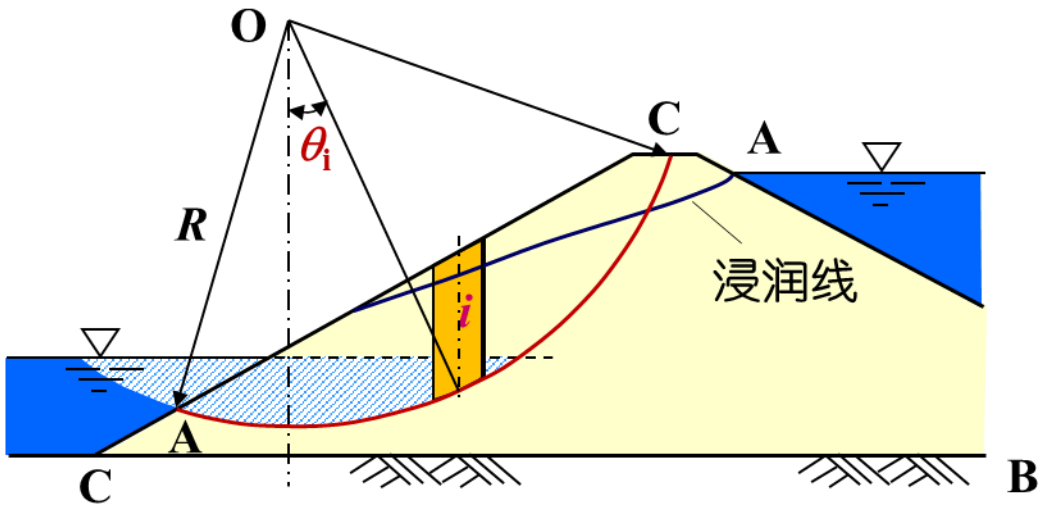
取土水整体为隔离体

以瑞典条分法为例

$$F_s=\frac{\sum[c_i'l_i+(W_i\cos\theta_i-\gamma_w h_{ti}l_i)\tan\varphi_i']}{\sum W_i\sin\theta_i}$$

$$W_i=(\gamma h_{1i}+\gamma_{sat}h_{2i}+\gamma' h_{3i})b_i$$





重点

1. 能推导无水和渗流情况无黏性土坡安全系数
2. 掌握条分法基本原理，瑞典条分法和毕肖普法
3. 了解简布法的基本假设和适用情况
4. 理解安全系数的定义，最小安全系数的意义
5. 掌握不同情况下稳定分析应采用的强度指标

第八章 地基承载力

§8.1 地基失稳的形式和过程

§8.2 临塑荷载和临界荷载

§8.3 极限承载力计算

§8.4 地基承载力的确定方法

§8.1 地基失稳的形式和过程

1. 地基失稳工程案例
2. 现场荷载试验 →
   - 试验方法
   - p-s曲线：三个阶段的特点和对应的状态
   - 两个界限荷载：临塑荷载和极限荷载
3. 竖直荷载下地基的破坏形式 →
   - 三种破坏形式：整体剪切破坏、局部剪切破坏、冲剪破坏
   - 地基基础情况
   - 地基破坏特征
   - p-s曲线的特征

§8.2 临塑荷载和临界荷载

- ☞ 临塑荷载和临界荷载 • 定义，塑性区发展，特性
- ☞ 一般计算方法 • 浅基础及荷载简化、应力计算、极限平衡状态区域范围
- ☞ 条形均布荷载条件下的计算

重点

- 极限平衡状态区最大深度计算
- 各种临界荷载的承载力系数

$$p=\frac{1}{2}\gamma bN_{\gamma}+qN_{q}+cN_{c}$$

- 承载力系数N_c、N_q和N_γ都是内摩擦角φ的函数

- 特例：$\varphi=0$的情况　$p_{cr}=p_{1/4}=p_{1/3}=\gamma_0 d+\pi c$
- 影响因素：外因，d、b；内因，γ、c、φ

§8.3 极限承载力计算

1. 各种极限承载力公式比较

- 基本假定➡
- 分析方法
- 承载力系数
- 汉森公式

	基底光滑	基底下土刚性核	基底下土γ=0	滑动面只延伸到基底表面
普-瑞	√	×	√	√
太沙基	×	√	×	√
梅耶霍夫	×	√	×	×

2. 极限承载力的影响因素

$$p_u = \frac{1}{2}\gamma b N_\gamma + q N_q + c N_c$$

- 外因： d和宽度b；内因： γ、c、φ
- 滑动面上黏聚力产生的承载力
- 滑动土体自重产生的承载力
- 基底以上两侧超载产生的承载力

重点

§8.3 极限承载力计算

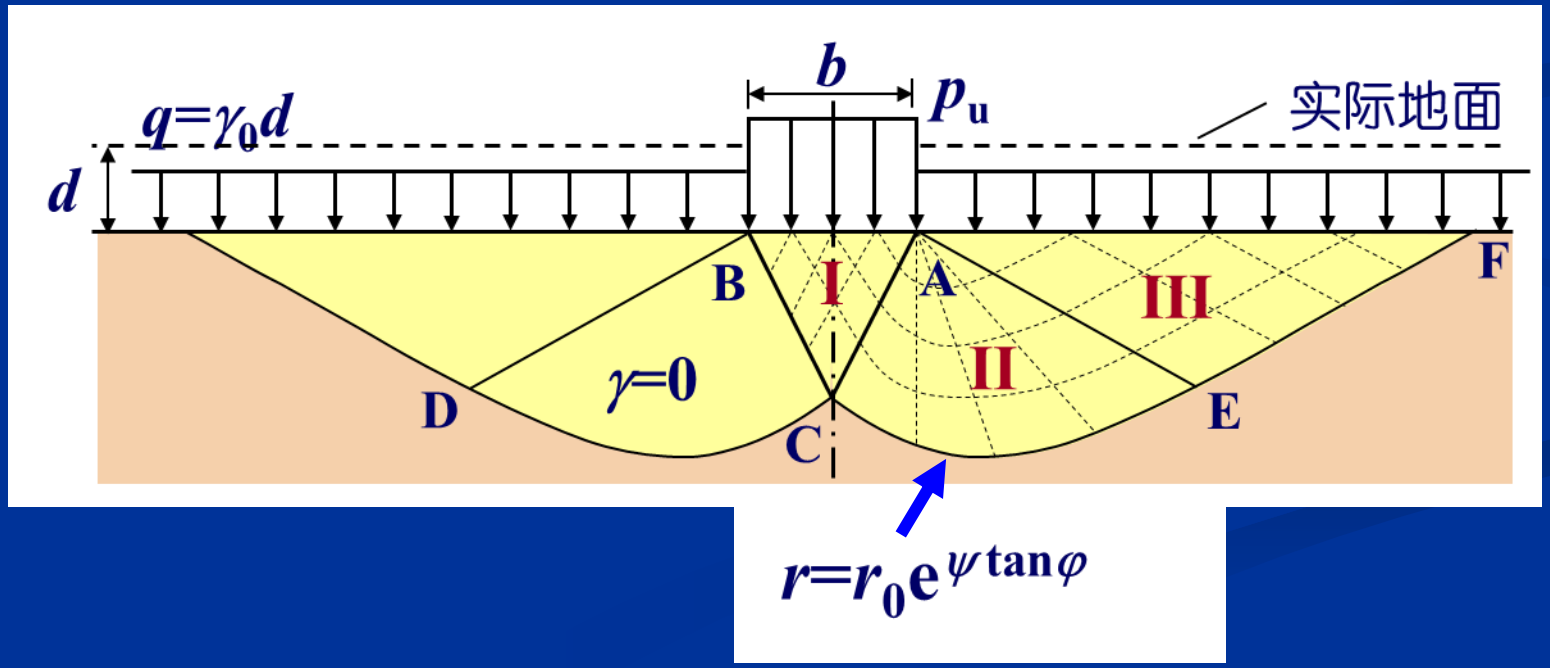
普朗德尔–瑞斯纳公式

$$p_u = \gamma_0 d \cdot N_q + c \cdot N_c$$

$$N_q = e^{\pi \tan\varphi} \tan^2(45^\circ + \frac{\varphi}{2})$$

$$N_c = (N_q - 1)\cot\varphi$$

地基的滑移线网



§8.4 地基承载力的确定方法

1. 地基承载力的两种极限状态

- 地基的极限承载力
- 地基的容许承载力：稳定要求、沉降要求

2. 地基承载力的确定方法（参考规范）

- 基本方法：容许承载力初值→沉降计算确定设计值
- 承载力公式法
- 现场原位试验法
- 深度和宽度修正

没有交齐作业和试验报告的同学

应在2021年1月3日星期日

下午5:00之前补齐！

过期取消考试资格！

- 缺作业同学尽快和助教老师联系！
- 缺试验报告同学尽快和实验课老师联系！

《土力学》答疑安排

时间：

2021年1月3日 下午：15:00~17:00

2021年1月4日 上午：09:30~11:30

地点：新水300(待确定)

平时答疑：教师办公室

Email、微信

祝同学们期末考试取得好成绩！

《土力学》考前安排

作业：考前交齐作业

答疑：教师办公室
云答疑
作业云讲解
Email、微信